

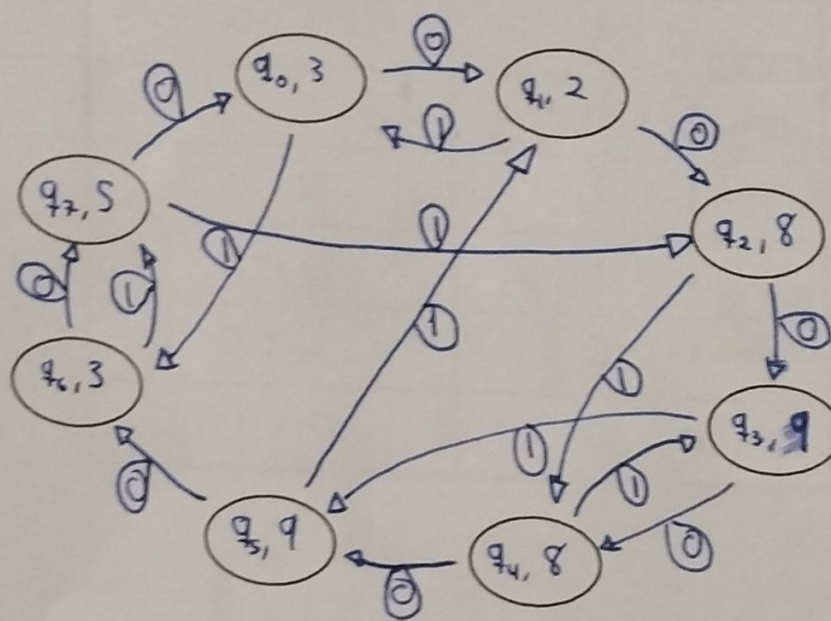
Hojas de entrega previa.

Las hojas de entrega previa deben ser impresas, rellenadas con sus soluciones, escaneadas o fotografiadas, y subidas al Campus Virtual en la tarea correspondiente.

DNI: 32898935

Parte 1. Diseño teórico y creación de los esquemáticos.

1.1.1. Diagrama de Estados:



1.1.2. Tabla de Estados-Salida:

q: Estado Presente Q : Estado Futuro
X: Señal de entrada que decide el tipo de secuencia a generar.
X = 0: Secuencia de salida ordenada como en el DNI
X = 1: Secuencia de salida ordenada de menor a mayor

q (Estado Presente)	Q (Estado Futuro) Con X = 0	Q (Estado Futuro) Con X = 1	Salida (en decimal)
q ₀	q ₁	q ₆	3
q ₁	q ₂	q ₀	2
q ₂	q ₃	q ₄	8
q ₃	q ₄	q ₅	9
q ₄	q ₅	q ₃	8
q ₅	q ₆	q ₁	9
q ₆	q ₇	q ₂	3
q ₇	q ₈	q ₂	5

1.1.3. Tabla de Transición:

$q_2 q_1 q_0 / Q_2 Q_1 Q_0$:

3 bits que codifican en binario el estado Presente / Futuro

$Y_3 Y_2 Y_1 Y_0$:

4 bits que codifican en binario el número de secuencia generado

q (Estado Presente) $q_2 q_1 q_0$	Q (Estado Futuro) Con X = 0 $Q_2 Q_1 Q_0$	Q (Estado Futuro) Con X = 1 $Q_2 Q_1 Q_0$	Salida (en binario) $Y_3 Y_2 Y_1 Y_0$
0 0 0	0 0 1	1 0 1	0 0 1 1
0 0 1	0 1 1	0 0 0	0 0 1 0
0 1 1	0 1 0	1 1 0	1 0 0 0
0 1 0	1 1 0	1 1 1	1 0 0 1
1 1 0	1 1 1	0 1 0	1 0 0 0
1 1 1	1 0 1	0 0 1	1 0 0 1
1 0 1	1 0 0	1 0 0	0 0 1 1
1 0 0	0 0 0	0 1 1	0 1 0 1

1.1.4. Tabla de Excitación:

$D_2 D_1 D_0$: 3 bits de entrada a los biestables que codifican el estado usando flip-flops tipo D.

q (Estado Presente) $q_2 q_1 q_0$	Entrada a los Biestables Con X = 0 $D_2 D_1 D_0$	Entrada a los Biestables Con X = 1 $D_2 D_1 D_0$	Salida (en binario) $Y_3 Y_2 Y_1 Y_0$
0 0 0	0 0 1	1 0 1	0 0 1 1
0 0 1	0 1 1	0 0 0	0 0 1 0
0 1 1	0 1 0	1 1 0	1 0 0 0
0 1 0	1 1 0	1 1 1	1 0 0 1
1 1 0	1 1 1	0 1 0	1 0 0 0
1 1 1	1 0 1	0 0 1	1 0 0 1
1 0 1	1 0 0	1 0 0	0 0 1 1
1 0 0	0 0 0	0 1 1	0 1 0 1

1.1.5. Funciones de Excitación:

x q ₂ q ₁ q ₀	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	0	1
10	1	1	0	1

Función Lógica Mínima de D₂:

$$\begin{aligned} & \bar{q}_0 q_1 x + q_0 q_2 \bar{x} + q_0 \bar{q}_1 q_2 + q_1 \bar{q}_2 x + \bar{q}_0 \bar{q}_2 x = \\ & = q_0 (q_1 \bar{x} + \bar{q}_1 q_2) + \bar{q}_0 (q_1 x + \bar{q}_2 x) + q_1 \bar{q}_2 x \end{aligned}$$

x q ₂ q ₁ q ₀	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	0	0	0
11	1	0	0	1
10	1	1	1	1

Función Lógica Mínima de D₁:

$$\begin{aligned} & q_0 q_1 + q_0 \bar{q}_2 \bar{x} + q_1 \bar{q}_2 x + \bar{q}_0 q_2 x = \\ & = q_0 (q_1 \bar{x} + q_1 q_2) + q_1 \bar{q}_2 x \end{aligned}$$

x q ₂ q ₁ q ₀	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	0	0
11	0	1	1	0
10	0	1	0	1

Función Lógica Mínima de D₀:

$$\begin{aligned} & q_1 \bar{q}_2 \bar{x} + q_1 q_2 \bar{x} + q_0 q_1 q_2 + \bar{q}_0 \bar{q}_1 x + \bar{q}_0 \bar{q}_2 x = \\ & = \bar{q}_0 (\bar{q}_1 x + q_2 x) + q_0 q_1 q_2 + \\ & = \bar{q}_0 (\bar{q}_1 x + q_2 x) + q_1 (q_0 q_2 + \bar{q}_2 \bar{x} + q_2 \bar{x}) = \\ & = \bar{q}_0 (x (\bar{q}_1 + q_2)) + q_1 (q_2 (q_0 + \bar{x}) + \bar{q}_2 \bar{x}) \end{aligned}$$

1.1.6. Funciones de Salida:

Función Lógica Mínima de Y_3 :

q_2 $q_1 q_0$	0	1
00	0	0
01	0	0
11	1	1
10	1	1

$$q_1$$

Función Lógica Mínima de Y_2 :

q_2 $q_1 q_0$	0	1
00	0	1
01	0	0
11	0	0
10	0	0

$$\bar{q}_0 \bar{q}_1 q_2$$

Función Lógica Mínima de Y_1 :

q_2 $q_1 q_0$	0	1
00	1	0
01	1	1
11	0	0
10	0	0

$$\bar{q}_1 \bar{q}_2 + q_0 \bar{q}_1 = \bar{q}_1 (q_0 + \bar{q}_2)$$

Función Lógica Mínima de Y_0 :

q_2 $q_1 q_0$	0	1
00	1	1
01	0	1
11	0	1
10	1	0

$$\bar{q}_0 \bar{q}_2 + q_0 q_2 + \bar{q}_0 \bar{q}_1 = \bar{q}_0 (\bar{q}_2 + \bar{q}_1) + q_0 q_2$$

1.1.7. Diagrama del Circuito:

